

Câu hỏi chương 3_2_danh sách liên kết đơn

1. Ưu điểm và khuyết điểm của cấu trúc dữ liệu tĩnh
2. Ưu điểm và khuyết điểm của cấu trúc dữ liệu động
3. Danh sách liên kết: Khái niệm node, mỗi node có mấy thành phần?
4. Liệt kê các kiểu tổ chức liên kết giữa các node trong danh sách liên kết
5. Cấu trúc tự trở là gì? Viết cách định nghĩa cấu trúc tự trở (2 cách)
6. Liệt kê 3 tính chất của danh sách liệt kê theo chiều thuận
7. Viết cách khai báo node (slide 25)
8. Đọc hiểu chương trình sau nhập và xuất 1 số nguyên :

```
1.
2.
3. #include <iostream>
4. using namespace std;
5. struct node {
    a. int data;
    b. node *next;
        };
6. typedef struct node *Node; // Khai báo Node là con trỏ trỏ đến struct node
7. void inite(Node &head) { head=NULL; }
8. Node Createnode (int x)
    a. { Node p= new node;
    b. p->data=x;
    c. p->next=NULL;
    d. return p;
    }
9. void Addfirst(Node &head, int x)
    a. { Node p= Createnode(x);
    b. p->next=head;
    c. head=p;
    }
10. void output(Node head)
    a. { Node p=head;
    b. while (p!=NULL)
        i. {cout<<p->data<<"\t";
        ii. p=p->next;}
    }
11. int main()
    a. {Node head;
```

```

b. inite(head);
c. Addfirst(head, 10);
d. Addfirst(head, 15);
e. Addfirst(head, 20);
f. output(head);
}

```

9. Viết hàm thêm vào cuối danh sách, bổ sung vào chương trình câu 8
 10. Viết hàm xóa 1 node trong danh sách liên kết, bổ sung vào chương trình câu 8
 11. Đọc hiểu chương trình sau nhập và xuất danh sách sinh viên gồm mã số sinh viên, Tên sinh viên
-

```

1. #include <iostream>
2. #include <string>
3. using namespace std;

// Struct chứa thông tin sinh viên

4. struct ThôngTin {
    a.int MSSV;
    b.string TenSV;

    };

// Struct SinhVien chứa thông tin và con trỏ next

5. struct SinhVien {
    a.ThôngTin data; // Lồng struct ThôngTin vào đây
    b.SinhVien *next;

    };

6. typedef SinhVien* Node;

7. void inite(Node &head) { head = NULL; }

8. Node Createnode(int mssv, string ten) {
    a.Node p = new SinhVien;
    b.p->data.MSSV = mssv;
    c.p->data.TenSV = ten;
    d.p->next = NULL;
    e.return p;

    }

```

```

9. void Addfirst(Node &head, int mssv, string ten) {
    a. Node p = Createnode(mssv, ten);
    b. p->next = head;
    c. head = p; }
10. void output(Node head) {
    a. Node p = head;
    b. while (p != NULL) {

        cout << "MSSV: " << p->data.MSSV << " - TenSV: " << p->data.TenSV << endl;

        p = p->next;

    }

}

```

// Hàm nhập danh sách sinh viên

```

11. void NhapDanhSach(Node &head) {
    a. int n;
    b. cout << "Nhap so luong sinh vien: "; cin >> n; cin.ignore();
    c. for (int i = 0; i < n; i++) {

        int mssv; string ten;

        cout << "Nhap MSSV: "; cin >> mssv; cin.ignore();

        cout << "Nhap TenSV: "; getline(cin, ten);

        Addfirst(head, mssv, ten);

    }

}
12. int main() {
    a. Node head;
    b. inite(head);
    c. NhapDanhSach(head); // Goi hàm nhập danh sách sinh viên
    d. cout << "\nDanh sach sinh vien:\n";
    e. output(head);
    f. return 0;

}

```